ECO-SCORE · EL PROBLEMA

Cada impago que no vemos cuesta cuatro veces más que frenar a un buen cliente

31 de 100

préstamos terminados cayeron en impago

USD 4.672

de capital perdido, en promedio, por cada impago

USD 1.154

de intereses y cargos que deja, en promedio, un buen cliente

Quién decide

El analista de riesgo de una plataforma de préstamos entre personas

Qué decide

Qué solicitudes revisar primero y en qué condiciones prestar: monto, plazo y tasa

Prosper Loan Data: 49.552 préstamos terminados, 2005–2014 · 1 de 5

ECO-SCORE · EL ENFOQUE

Probamos si el clima ayudaba a anticipar el impago: casi no aporta, y lo dejamos fuera

Datos

49.552 préstamos terminados de Prosper, con 15.380 impagos

Validación honesta

Partimos por prestatario, para que nadie aparezca en dos grupos. La prueba se abrió una sola vez, con las decisiones ya congeladas

Comparación

Cuatro modelos contra una línea base. Elegimos LightGBM: empató con XGBoost y es más rápido

La idea que descartamos

+0,0023

de AUC-PR con el índice climático, y un efecto en el costo que no se distingue del ruido

El índice es un supuesto académico sin fuente verificable: esto no prueba que el clima no importe ni que cause impagos

ECO-SCORE · EL RESULTADO

Por cada 1.000 solicitudes, el modelo ahorra cerca de USD 195.000 frente a marcarlas todas

Costo de los errores por cada 1.000 solicitudes



Ahorro: IC 95 % de USD 171.000 a 218.000. Cifra aproximada, sin incluir el costo de revisar

87,5 %
de los impagos detectados; 384 de 3.076 pasan sin revisión

63,7 %
de las solicitudes se marca: casi dos de cada tres

43 de 100
marcadas caen en impago, frente a 31 sin modelo

Prueba con los 39 datos: 9.911 préstamos de prestatarios nunca vistos · AUC-PR 0,6209 frente a 0,3104 · 3 de 5

ECO-SCORE · LA DEMO EN VIVO

En la app, cada solicitud recibe una recomendación clara y la decisión sigue siendo humana

1. Caso normal

Préstamo real que se pagó

6,6 %

Sin revisión prioritaria

2. Caso límite

Préstamo real en impago: 45,7 %, a revisión. Pasamos el plazo de 36 a 12 meses

17,0 %

Sin revisión prioritaria

3. Dato inválido

Puntaje de crédito imposible

−500

Sin recomendación: debe estar entre 300 y 900

App: lvtfbkczdgz2aawa7etysv.streamlit.app · 12 datos esenciales y 27 opcionales · A revisión si supera 20 % · 4 de 5

Recomendación: usarlo para priorizar, nunca para decidir solo

Qué no hace

No rechaza solicitudes de forma automática

No explica causas: asociación no es causalidad

No usa el estado de residencia

Límites y uso responsable

Desde julio de 2009 detecta el 78,9 % de los impagos, no el 87,5 %

Con solo los 12 datos esenciales rinde menos: AUC-PR de 0,6080 a 0,5816

Datos de 2005 a 2014, solo préstamos terminados

Usa ingreso, vivienda y empleo: requiere revisión legal

Siguientes pasos

Validarlo con datos posteriores a 2014

Fijar cuántas solicitudes puede revisar el equipo y ajustar el umbral

Vigilar la deriva y analizar el trato desigual

AUC-PR esperado en solicitudes recientes, con los 39 datos: 0,4789, no 0,6209 · Datos esenciales: medición en reserva · 5 de 5